

BERECHENBARKEIT UND KOMPLEXITÄT

Übungsblatt 2

Prof. Rossmanith
C. Grüne, T. Janßen, T. Koglin
Lehrstuhl für Informatik 1
RWTH Aachen

WS 24/25
22.10.2024
Abgabe: Di. 29.10., 16:30

- Die Übungsblätter müssen in Gruppen von 3-4 Studierenden **aus dem gleichen Tutorium** abgegeben werden. Abgaben von Gruppen anderer Größen werden mit 0 Punkten bewertet.
- Die abgegebenen Lösungen müssen mit Namen und Matrikelnummern aller Teammitglieder beschriftet werden.
- Um zur Klausur zugelassen zu werden, muss folgendes erreicht werden: 50% der Punkte in den Blätter 1-6 **und** 50% der Punkte in den Blätter 7-12..
- Es wird nur eine einzelne PDF-Datei als Abgabe akzeptiert. Eingescannte Lösungen sind erlaubt, solange sie gut lesbar sind.
- Die Lösungen zu diesem Blatt werden Di, 29.10, in der Globalübung präsentiert.
- Thema der dieswöchigen Minitests: Formale Beschreibung von Turingmaschinen.

Tutoraufgabe 2.1

Beschreiben Sie eine 1-Band-TM (in Worten), die die Sprache $L = \{0^n 1^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ mit einem Zeitbedarf von $\mathcal{O}(m \log m)$ entscheidet, wobei m die Länge der Eingabe bezeichnet.

Tutoraufgabe 2.2

Für ein Wort $w = w_1 w_2 \dots w_n$ mit $w_i \in \{0, 1\}$ sei $|w| = n$ die Anzahl der in w vorhandenen Bits. Sei $L = \{w \# \text{bin}(|w|) \mid w \in \Sigma^*\}$ über dem Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$.

Beschreiben Sie eine 1-Band-TM, die L entscheidet. Analysieren Sie den Zeit- sowie den Speicherplatzbedarf der von Ihnen entworfenen Maschine.

Tutoraufgabe 2.3

- (a) Gegeben sei die Turingmaschine $M = (\{q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \{0, 1, B\}, B, q_1, q_2, \delta)$ mit δ wie folgt:

	0	1	B
q_1	$(q_3, 1, N)$	$(q_1, 0, R)$	(q_2, B, L)
q_3	$(q_1, 0, L)$	$(q_3, 1, L)$	(q_1, B, R)

Bestimmen Sie die Gödelnummer $\langle M \rangle$ von M wie in der Vorlesung definiert.

- (b) Erinnern Sie sich daran, dass eine Gödelnummer eine eindeutige präfixfreie Kodierung ist, die einer Turingmaschine M ein Wort $\langle M \rangle$ über dem Alphabet $\{0, 1\}$ zuordnet. Die Kodierung des t -ten Übergangs bezeichnen wir mit $\text{code}(t)$. Wir betrachten eine TM M mit s Übergängen.

Welche der folgenden Kodierungen erfüllt die Eigenschaften einer Gödelnummer?

- (i) • $\delta(q_i, X_j) = (q_k, X_\ell, D_m)$ kodiert als $1^i 0 1^j 0 1^k 0 1^\ell 0 1^m$.
• $\langle M \rangle = 000 \text{code}(1) 00 \text{code}(2) 00 \dots 00 \text{code}(s) 000$.
- (ii) • $\delta(q_i, X_j) = (q_k, X_\ell, D_m)$ kodiert als $\text{bin}(i)1 \text{bin}(j)1 \text{bin}(k)1 \text{bin}(\ell)1 \text{bin}(m)$.
• $\langle M \rangle = 111 \text{code}(1) 11 \text{code}(2) 11 \dots 11 \text{code}(s) 111$.
- (iii) • $\delta(q_i, X_j) = (q_k, X_\ell, D_m)$ kodiert als $0^i 10^j 10^k 10^\ell 10^m$.
• $\langle M \rangle = 11 \text{code}(1) 1 \text{code}(2) 1 \dots 1 \text{code}(s) 1$.